

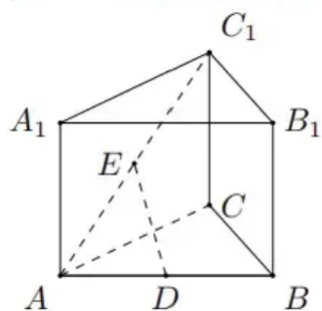
8. 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合, 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = \mathbb{C}_U(P)$. 从 Ω 中随机取一个点. 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$, 则 X 的数学期望为 ()
- A. $-\frac{1}{21}$ B. $-\frac{1}{63}$ C. 0 D. $\frac{1}{7}$

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中有 0 个或多个符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分、有选错的得 0 分.

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则 ()
- A. $\bar{z} = 3 - 2i$ B. $|z| = 5$ C. $z^2 = 5 + 12i$ D. $\frac{z+3}{z-1} \in \mathbb{R}$
10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 $C-AB-D$ 为 60° , 则 ()
- A. $\angle CAD \geq 60^\circ$ B. $CD \geq \sqrt{3}$
- C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$
11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点. 记 l 截 C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则 ()
- A. k 可以取任意实数
- B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线 l 共有 3 条
- C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 l 多于 3 条
- D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为
13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 是偶函数; $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增. 则 $\theta =$, $f(\frac{2\pi}{3}) =$.
14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{3n} = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+8}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 q 的最大值为 .



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分)

如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = BC$ ， D, E 分别为 AB, AC 的中点。

- (1) 证明： $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1
- (2) 设 $CC_1 = 2$ ，直线 DE 与平面 ACC_1A_1 所成的角为 45° ，求直线 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离。

16. (15 分)

已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 3, BC = 2\sqrt{3}, \cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$

- (1) 求 $\cos A$;
- (2) 设 D, E 两点满足： D 在 BA 的延长线上， $DE \parallel BC, AE \perp AC$ 。若 $DE = \sqrt{6}$ ，求 CE 。

17. (15 分)

设整数 $N \geq 2$ 。某同学用一个球进行投篮练习，至多投篮 N 次，当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时，停止练习。设该同学每次投中的概率为 $p (0 < p < 1)$ ，各次投中与否相互独立。记 X 为停止练习时该同学的投篮次数。

- (1) 当 $N = 4, p = \frac{1}{3}$ 时，求 X 的分布列；
- (2) 设 k, m 均为自然数。
 - (a) 当 $k \leq N - 1$ 时，求 $P(X > k)$ ；
 - (b) 当 $k + m \leq N - 1$ 时，证明： $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$ 。

18. (17 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 $F(-1, 0)$ ，离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 C 的方程；
- (2) 设 O 为坐标原点，过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点，其中 Q 在第三象限，直线 PO 与 C 的另一个交点为 R 。
 - (a) 若 $\triangle PQR$ 的面积是 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍，求 l 的方程；
 - (b) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值。

19. (17 分)

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合

$$D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$$

- (1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;
- (2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;
- (3) 设 $f(x)$ 满足: (1) 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;
(2) 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.
 - (a) 证明: $f(0) \geq 1$;
 - (b) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.